

Ước chung lớn nhất (GCD)

Giới hạn thời gian: 1.0s Giới hạn bộ nhớ: 256M

Giới hạn bộ nhớ: 256 MB
Thời gian chạy mỗi bộ test: 1 giây

Bạn được cho hai dãy số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$ và $b_1, b_2, \dots, b_m$. Với mỗi $j = 1, 2, \dots, m$ hãy tìm ước chung lớn nhất của $a_1 + b_j, \dots, a_n + b_j$

Dữ liệu vào

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n và m ($1 \leq n, m \leq 2 \times 10^5$)
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^{18}$)
- Dòng thứ ba chứa m số nguyên $b_1, b_2, \dots, b_m$ ($1 \leq b_j \leq 10^{18}$)

Dữ liệu ra

In m số nguyên, với số thứ j bằng với ước chung lớn nhất của $a_1 + b_j, \dots, a_n + b_j$.

Ví dụ

Dữ liệu vào

```
3 2
6 15 21
3 9
```

Dữ liệu ra

```
3
3
```

Giải thích

Với dãy $a = [6, 15, 21]$ và các giá trị $b_1 = 3$, $b_2 = 9$:

- Với $b_1 = 3$, ta có dãy mới: $[6 + 3, 15 + 3, 21 + 3] = [9, 18, 24]$. $\text{GCD}(9, 18, 24) = 3$.
- Với $b_2 = 9$, ta có dãy mới: $[6 + 9, 15 + 9, 21 + 9] = [15, 24, 30]$. $\text{GCD}(15, 24, 30) = 3$